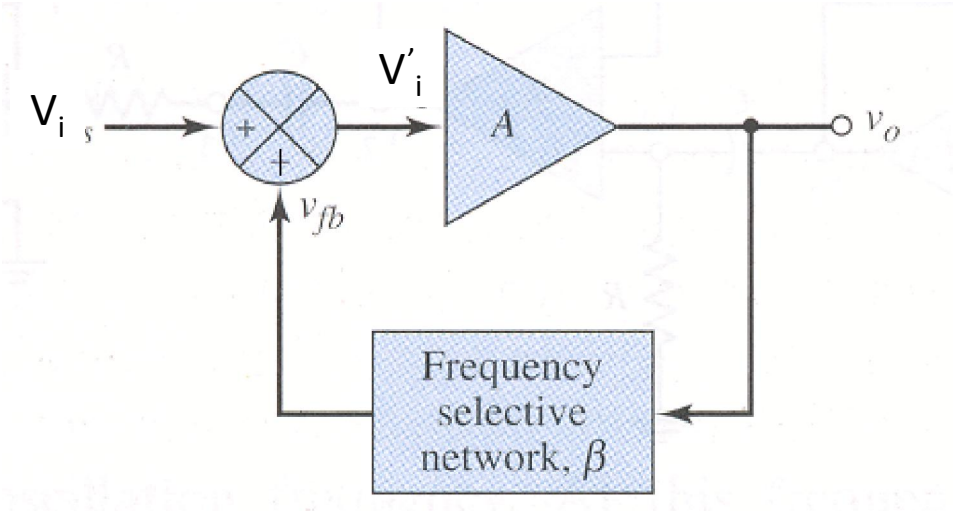
CHƯƠNG 12:
CHAPTER 12:

MẠCH DAO ĐỘNG
OSCILLATOR CIRCUITS

I. GIỚI THIỆU:
I. INTRODUCTION:

- Một mạch dao động là mạch không có tín hiệu ngõ vào (V_S =0) nhưng vẫn có tín hiệu ngõ ra. Có nhiều loại mạch dao động tạo ra các dạng sóng tín hiệu khác nhau như: sóng sin, sóng vuông, sóng tam giác, ...
- Trong đó mạch dao động tạo sóng sin được sử dụng để tạo tín hiệu chuẩn trong đo lường, kiểm tra, điều khiển, chuyển đổi tần số, ...
- Còn các mạch dao động tạo tín hiệu sóng vuông, tam giác thì thường được dùng trong chuyển mạch, điều khiển, ...

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỒI TIẾP DƯƠNG:
I. OVERVIEW OF POSITIVE FEEDBACK



Ưu và khuyết điểm của hồi tiếp dương:

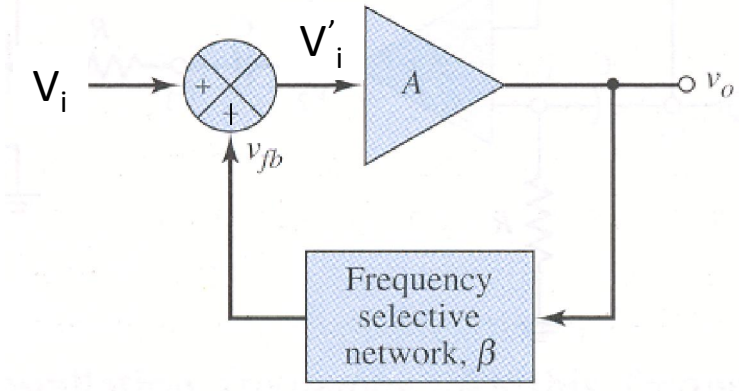
- Ưu điểm: do hồi tiếp dương có tín hiệu hồi tiếp cùng pha với tín hiệu ngõ vào nên làm tăng tín hiệu ngõ vào của mạch khuếch đại dẫn đến độ lợi của mạch khuếch đại tăng.
- Khuyết điểm: độ lợi của mạch không ổn định.

Chính vì những ưu khuyết điểm trên mà mạch hồi tiếp dương chủ yếu sử dụng trong các mạch dao động.

- $A_{VF} = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{V_i' - V_F} = \frac{V_O/V_O}{(V_i' - V_F)/V_O} = \frac{1}{1/A - \beta} = \frac{A}{1 - \beta A}$
- Nếu hệ số $A\beta = 1$

  thì $A_f \to \infty$

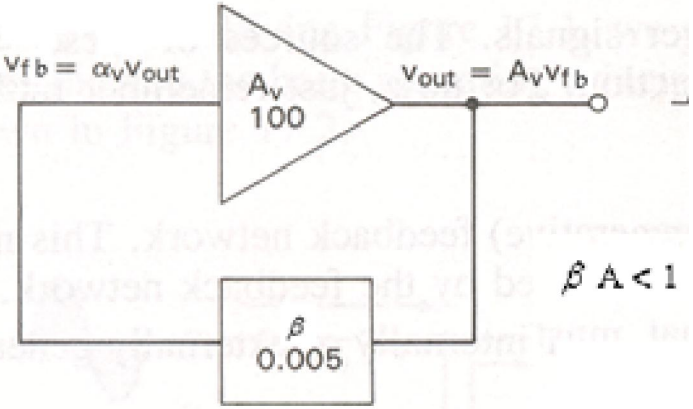
  $V_o / V_i \to \infty$

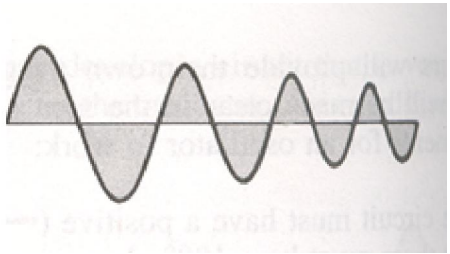


  hay $V_o \neq 0$ khi $V_i = 0$

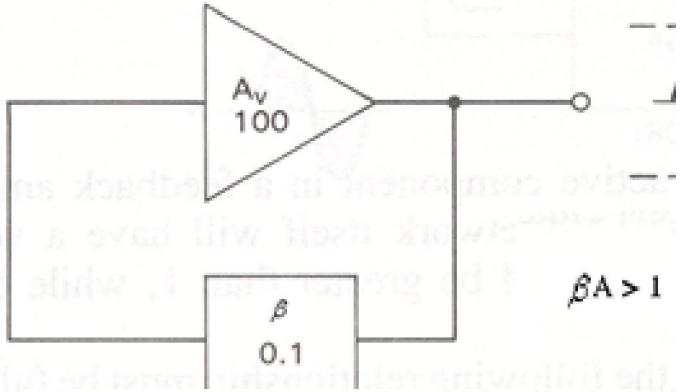
- Vậy khi điều kiện $A\beta = 1$ được thỏa, thì khi không có tín hiệu vào mạch vẫn có tín hiệu ở ngõ ra, lúc đó ta nói mạch dao động.

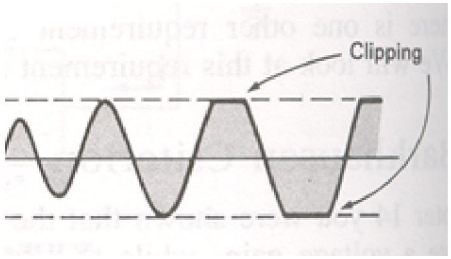
Aβ< 1


$v_{fb} = \alpha_v v_{out}$
A_v
100
$v_{out} = A_v v_{fb}$
$\beta A < 1$
β
0.005

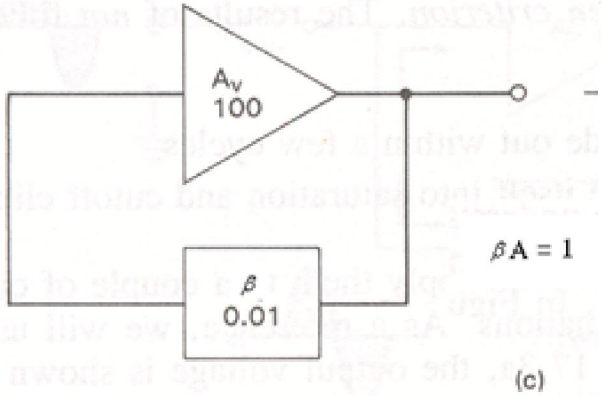


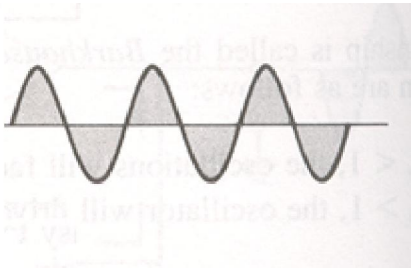
Aβ>1


A_v
100
$\beta A > 1$
β
0.1


Clipping

Aβ= 1


A_v
100
$\beta A = 1$
β
0.01
(c)



- Vậy điều kiện để một mạch dao động tạo sóng $\sin A\beta = 1$, đó chính là tiêu chuẩn Barkhausen:

➢ Điều kiện cân bằng pha: tổng độ lệch pha trong một vòng kín phải bằng 0 hay 360^0 (điều kiện hồi tiếp dương).

➢ Điều kiện cân bằng biên độ: độ lợi trong một vòng kín phải bằng 1 ($|A\beta|=1$).

- *Nguyên tắc hoạt động chung của các mạch dao động tạo sóng sin:* Khối A đóng vai trò khuếch đại để duy trì dao động, khối β là khối chọn lọc tần số dao động.

III. CÁC MẠCH DAO ĐỘNG TẠO SÓNG SIN:
III. SINE OSCILLATOR CIRCUITS

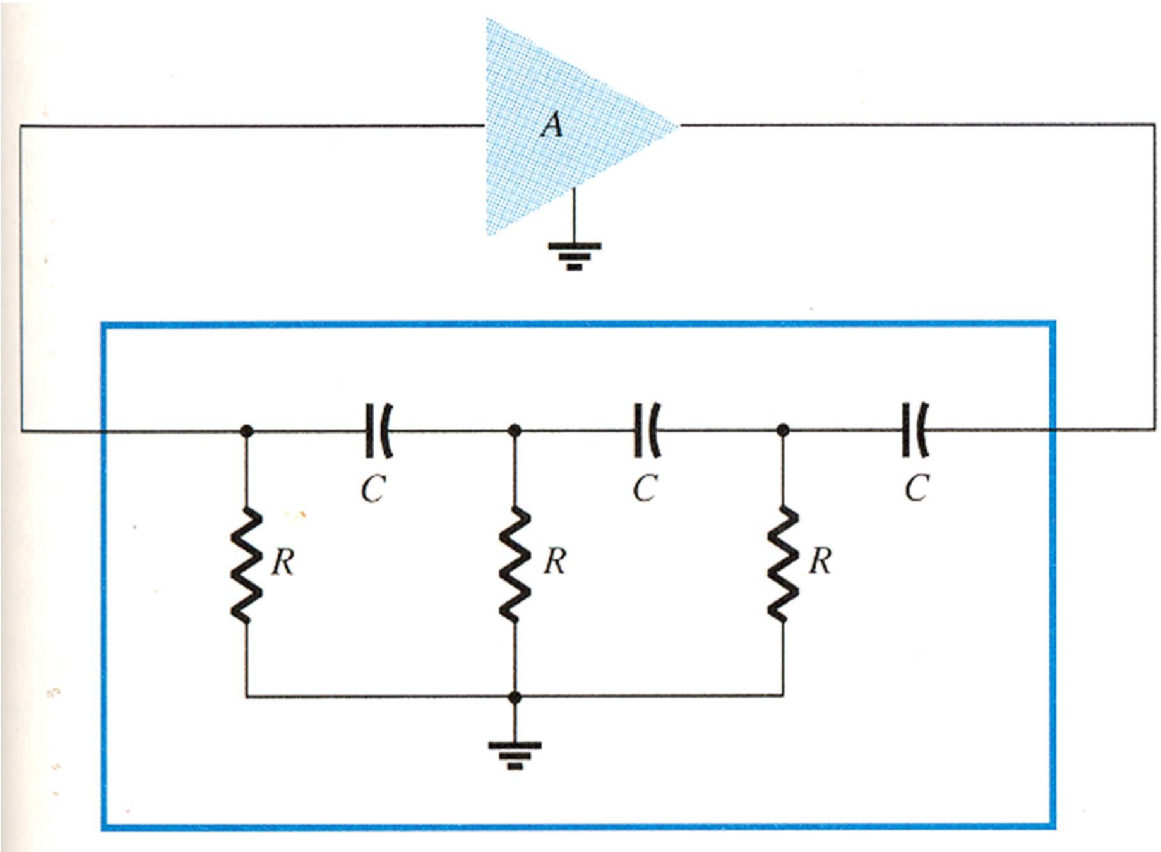
- Dựa theo đặc tính linh kiện và tần số dao động, có thể phân loại mạch dao động sin thành hai loại:
- Mạch dao động RC: được sử dụng trong những mạch dao động tần số thấp.
- Mạch dao động LC: được sử dụng trong những mạch dao động tần số cao.

1. MẠCH DAO ĐỘNG RC:

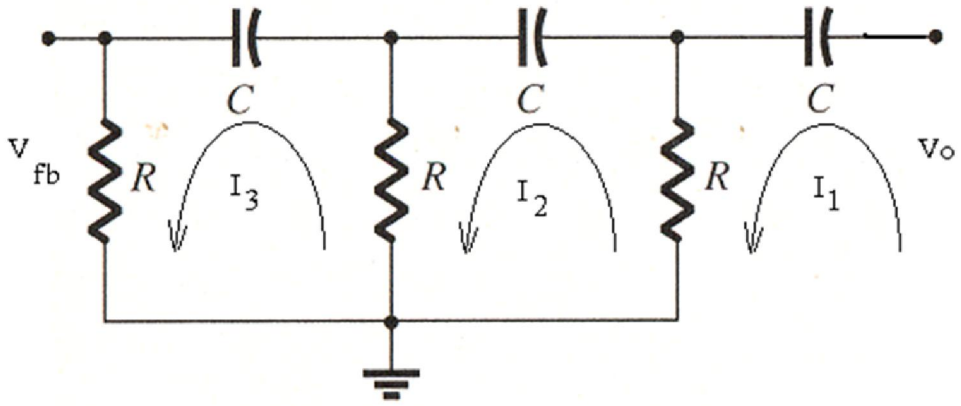
1. RC OSCILLATOR

a. Mạch dao động dịch pha:

a. Phase shift oscillator



Xét khâu β



$$\beta = \frac{V_{fb}}{V_o} = \frac{R^3}{R^3 + 5RX_C^2 + 6R^2X_C + X_C^3}$$

$$= \frac{1}{1 - 5\frac{1}{(\varpi RC)^2} - j(6\frac{1}{(\varpi RC)} - \frac{1}{(\varpi RC)^3})}$$

Mạch dao động tại tần số có hồi tiếp dương hay $\angle\beta =: 0^0 \, or \, 180^0$

$$\beta = \frac{1}{1 - 5\frac{1}{(\varpi RC)^2} - j(6\frac{1}{(\varpi RC)} - \frac{1}{(\varpi RC)^3})}$$

$$\angle\beta = arctg\frac{6\frac{1}{(\omega RC)} - \frac{1}{(\omega RC)^3}}{1 - 5\frac{1}{(\omega RC)^2}} = 180^0$$

$$6\frac{1}{(\omega RC)} - \frac{1}{(\omega RC)^3} = 0$$

Vậy mạch sẽ dao động tại tần số: $\omega = \frac{1}{RC\sqrt{6}}$ $\quad f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$

- Để mạch duy trì dao động tại tần số này, phải thỏa điều kiện về biên độ Aβ=1, mà

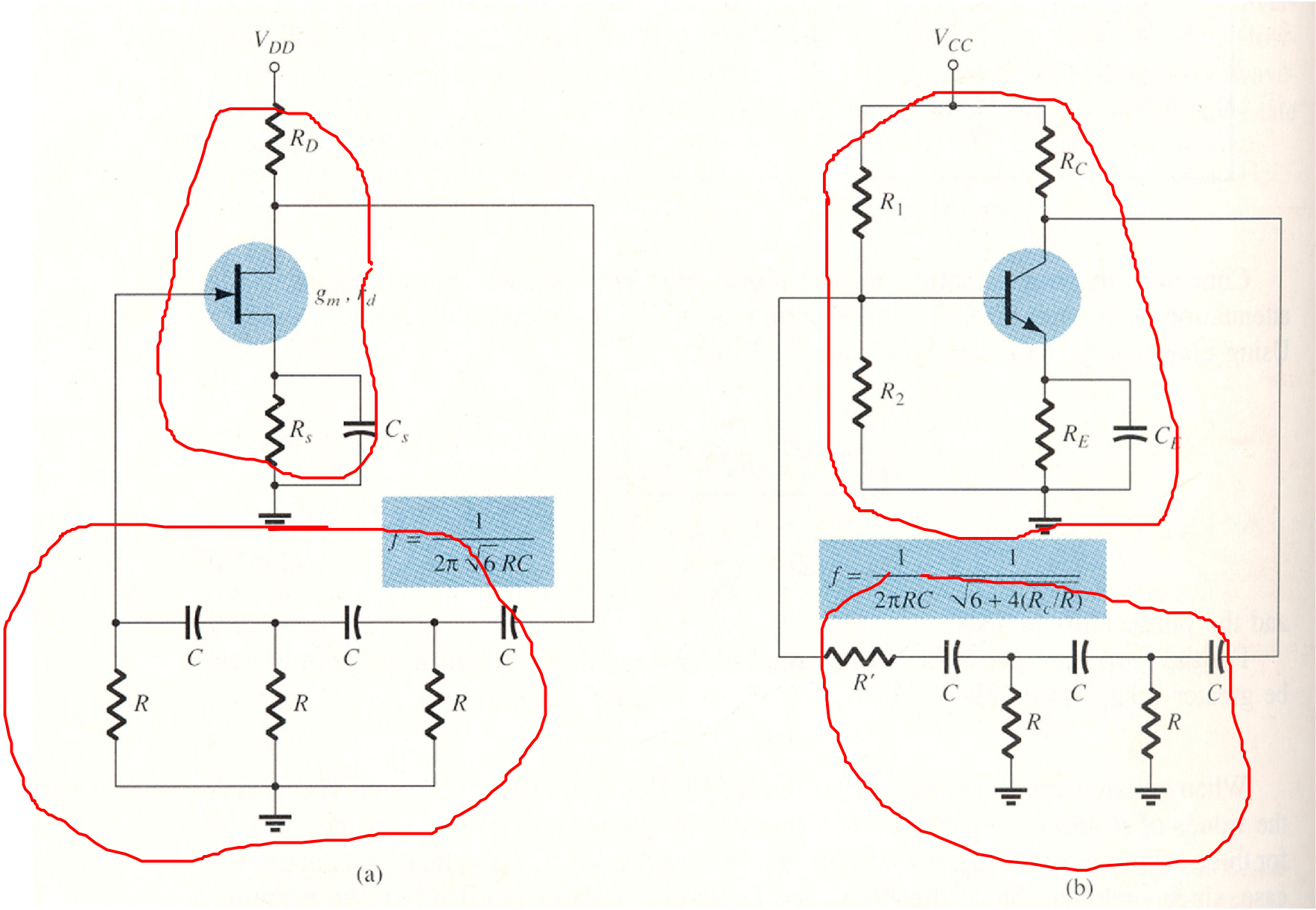
$$\beta = \frac{1}{1 - 5\frac{1}{(\varpi RC)^2} - j(6\frac{1}{(\varpi RC)} - \frac{1}{(\varpi RC)^3})}$$

Vậy tại tần số $\omega = \frac{1}{RC\sqrt{6}}$

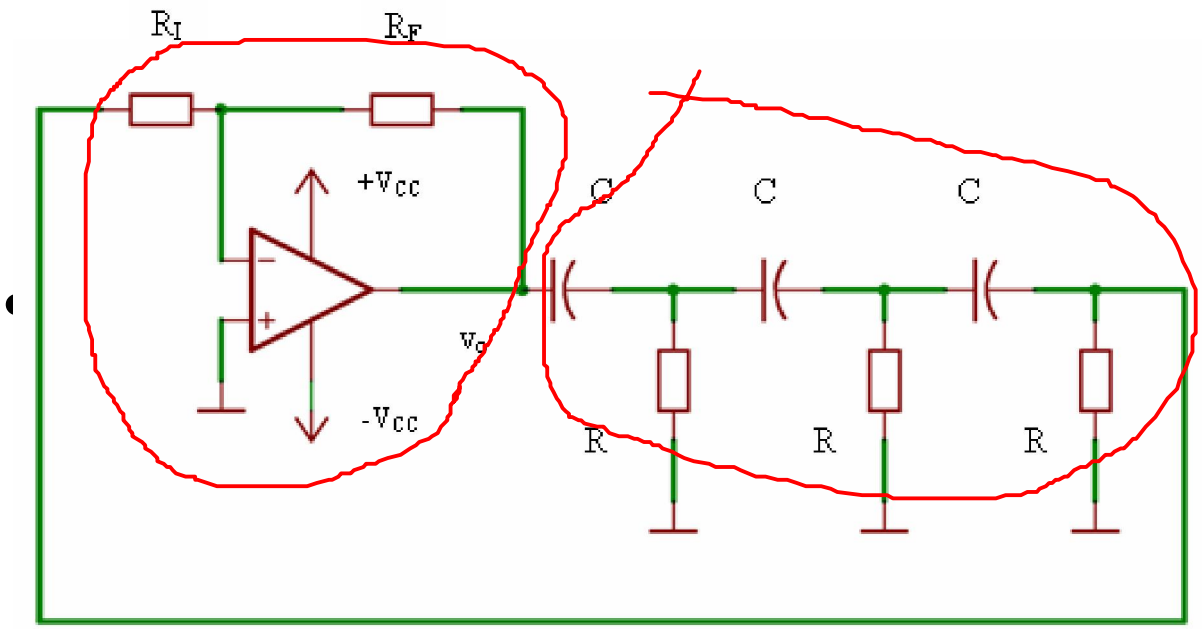
$$\beta = -\frac{1}{29}$$

$$A\beta = 1$$

$$A = -29$$

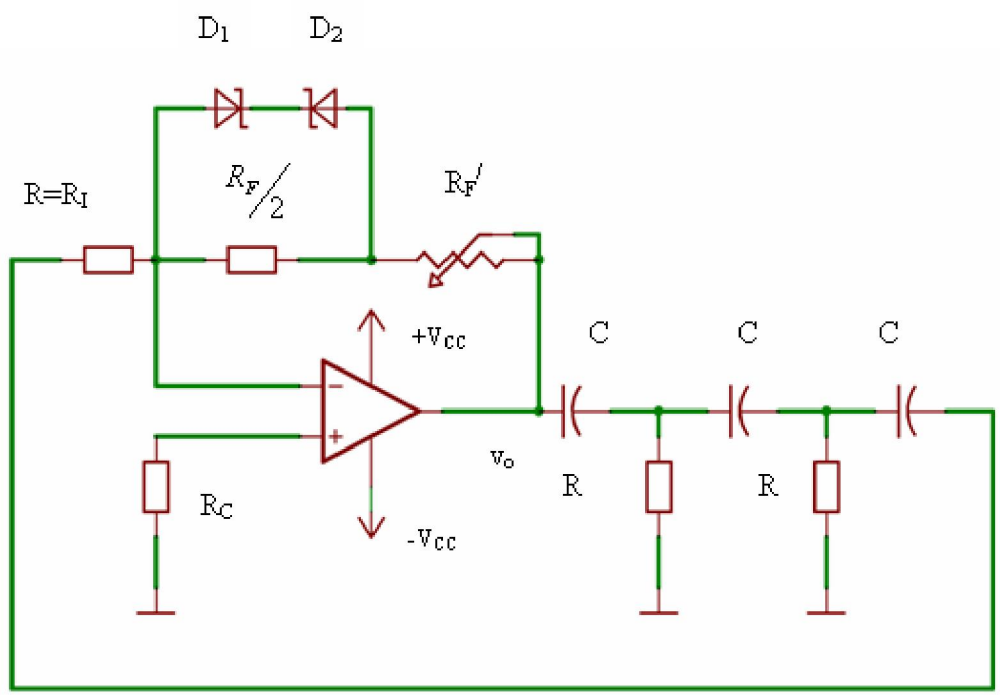


a. Mạch dao động dùng JFET; b. Mạch dao động dùng BJT.



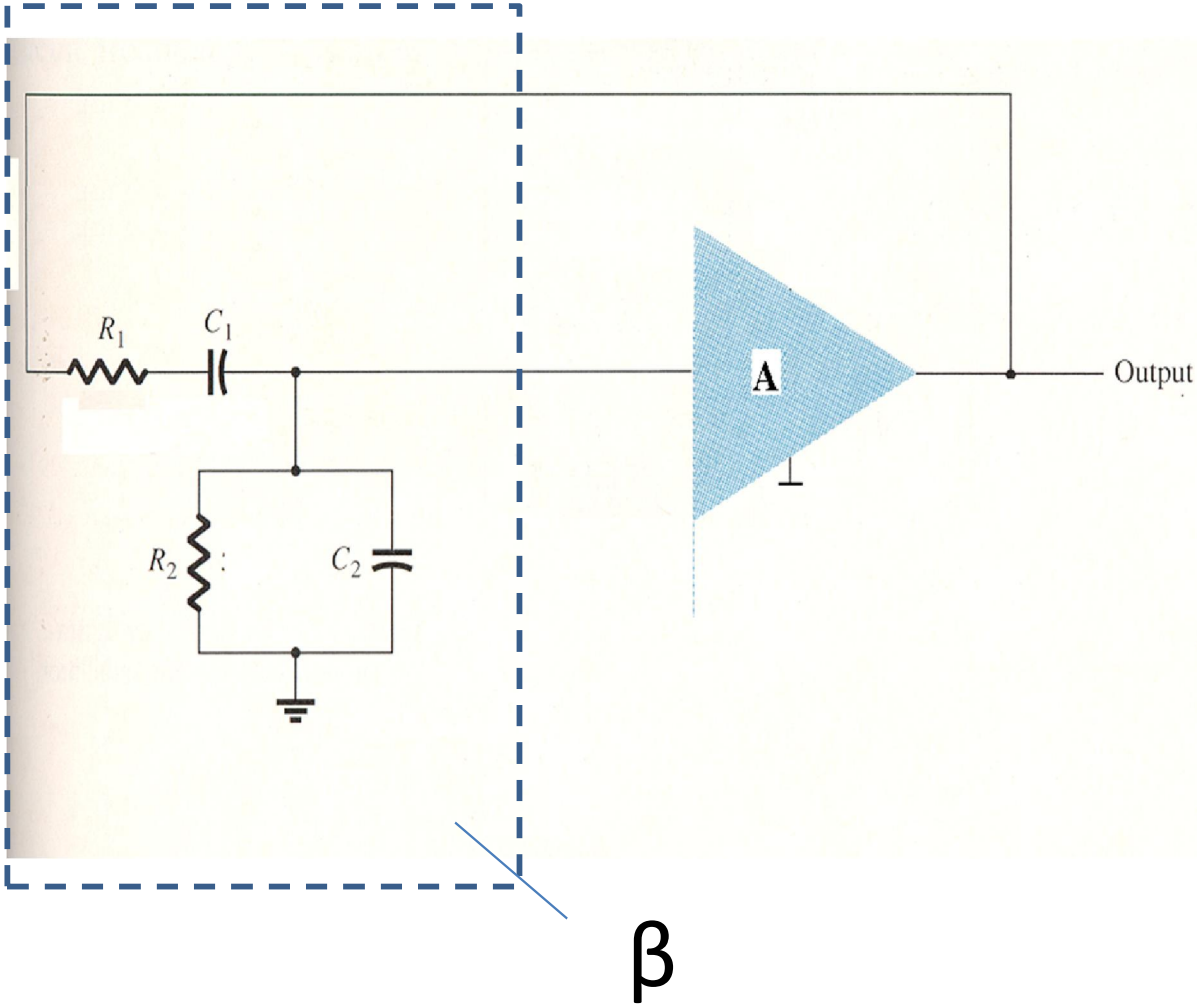
$$R_F = 29R_I$$

$$R_I >> R$$

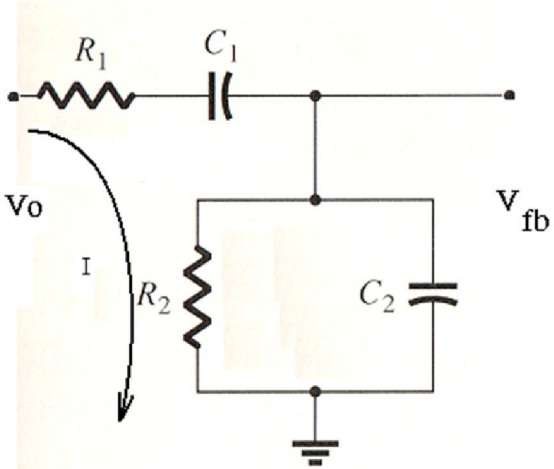


b. Mạch dao động cầu Wien:

b. Wien bridge oscillator



Xét khâu β



$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + j(R_1 \omega C_2 - \frac{1}{\omega C_1 R_2})}$$

Trong mạch dao động cầu Wien, để thỏa yếu cầu về pha thì:

$$\angle\beta = 0^0 or 180^0$$

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + j(R_1\omega C_2 - \frac{1}{\omega C_1 R_2})}$$

Mạch sẽ chọn lọc tần số tín hiệu sao cho:

$$arctg(-\frac{R_1\omega C_2 - \frac{1}{\omega C_1 R_2}}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}}) = 0^0 or 180^0$$

Vậy mạch sẽ dao động tại tần số thỏa điều kiện:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \qquad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

- Vậy tại tần số góc $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$, thì :

$$\beta = \frac{1}{1 + \dfrac{R_1}{R_2} + \dfrac{C_2}{C_1}} > 0$$

Vậy để mạch duy trì dao động

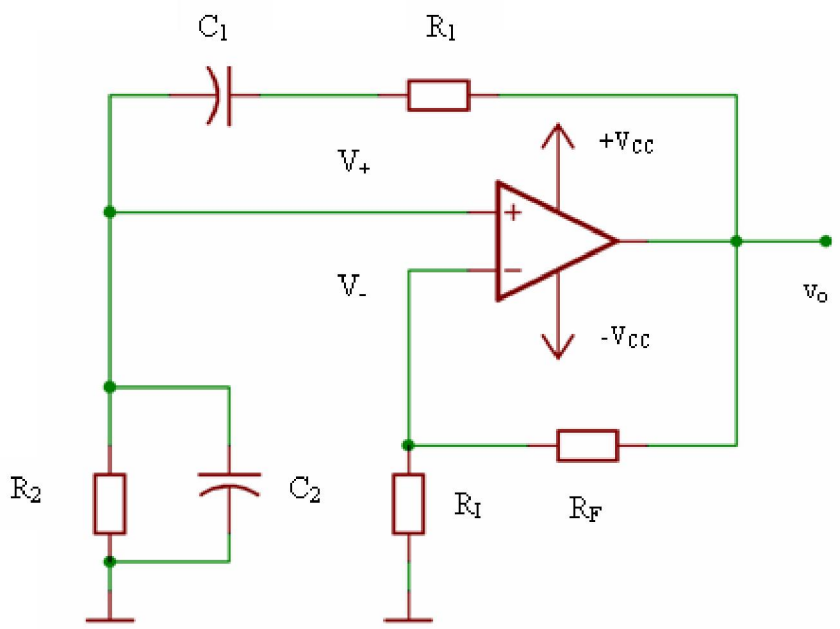
$$A = 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}$$

Nếu: $C_1 = C_2 = C$ và $R_1 = R_2 = R$, thì:

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A = 3.$$

Mạch dao động cầu WIEN.



2. MẠCH DAO ĐỘNG LC:

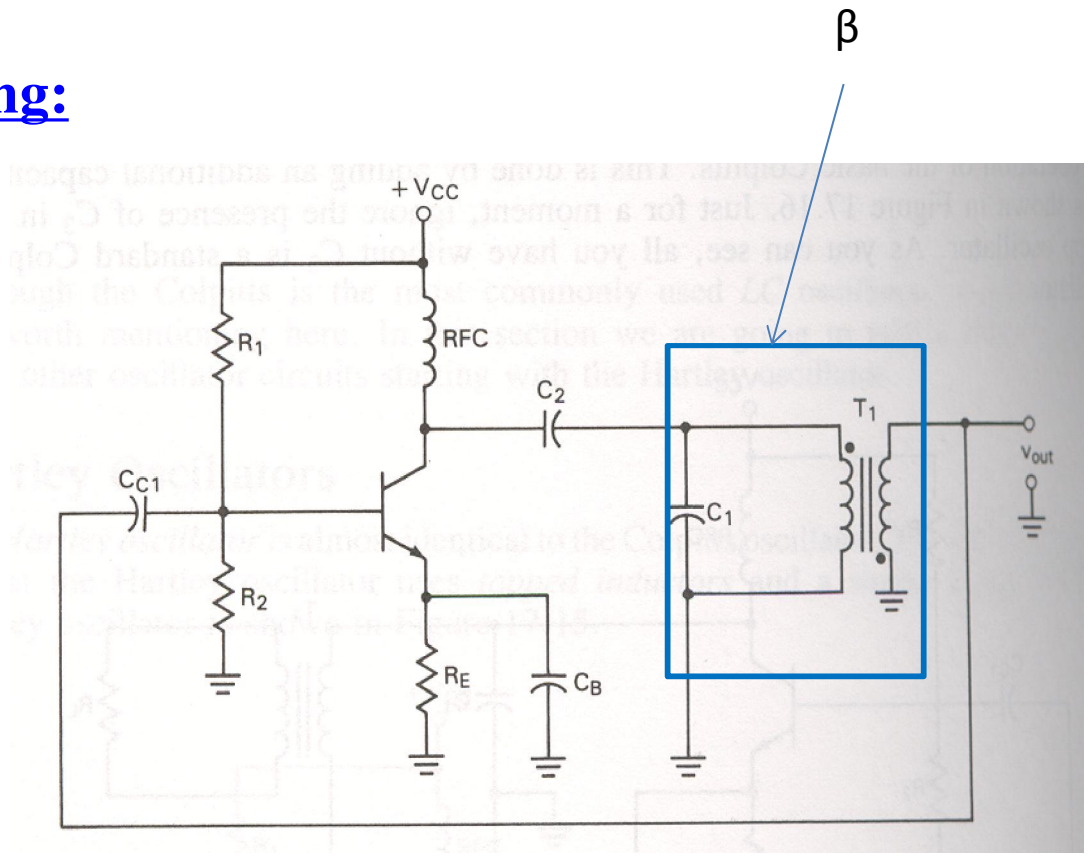
2. LC oscillator circuits

a. Mạch dao động Armstrong:

a. Armstrong oscillator

Tần số dao động của mạch chính là tần số công hưởng của khung LC:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

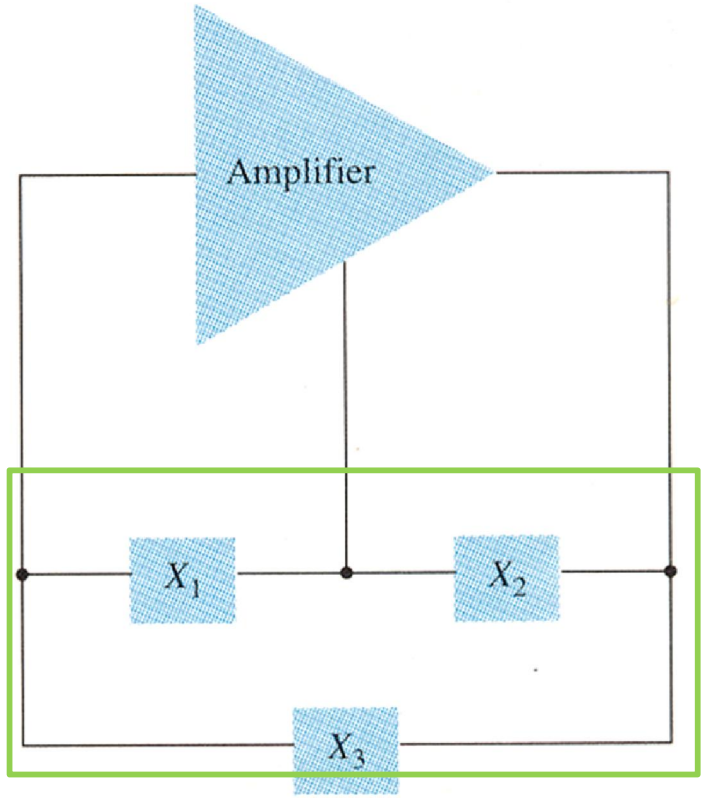


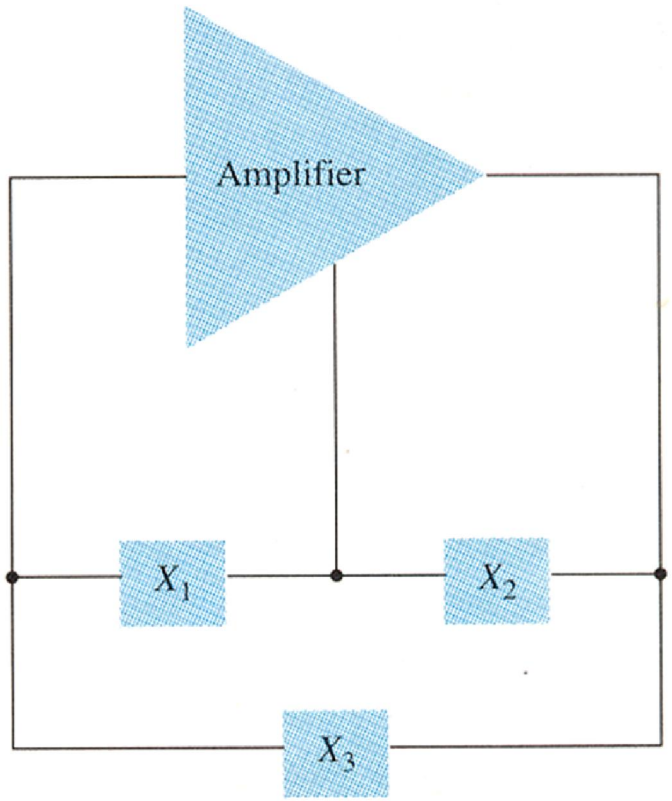
b. Mạch dao động dùng 3 phần tử LC

A: mạch khuếch đại đảo.
X_1, X_2, X_3: xét là các phần tử thuần kháng.

$$X_1 = jx_1; \quad X_2 = jx_2; \quad X_3 = jx_3$$

k: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại (k=const).



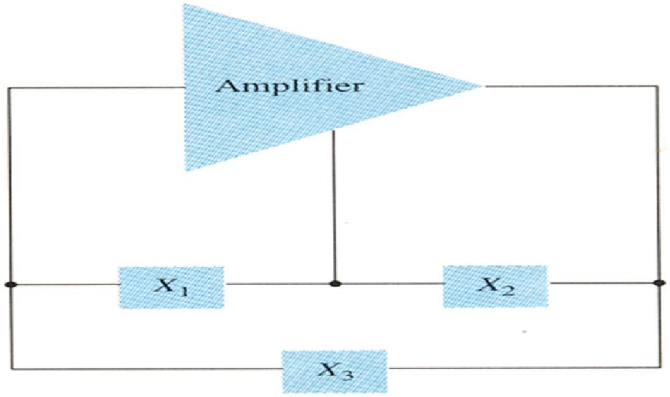


- $A = k\dfrac{X_2||(X_3+X_1)}{r_o+X_2||(X_3+X_1)}$
- $\beta = \dfrac{X_1}{X_1+X_3}$

Vậy:

$$A\beta = k\frac{x_2x_1}{-x_2(x_1+x_3)+jr_o(x_1+x_2+x_3)}$$

$$\angle A\beta = arctg\frac{r_o(x_1+x_2+x_3)}{x_2(x_1+x_3)} = 0^0$$



Mạch sẽ dao động tại tần số thỏa công thức

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$A\beta = k\frac{x_1}{x_2}$$

Vậy x_1 và x_2 cùng loại trở kháng. Có hai trường hợp:

- X_1 và X_2 cùng là cảm kháng và X_3 là dung kháng (mạch dao động 3 điểm điện cảm).
- X_1 và X_2 cùng là dung kháng và X_3 là cảm kháng (mạch dao động 3 điểm điện dung).

Và điều kiện để mạch duy trì dao động khi :

$$k = \frac{x_2}{x_1}$$

b.1 Mạch dao động 3 điểm điện cảm (Hartley):

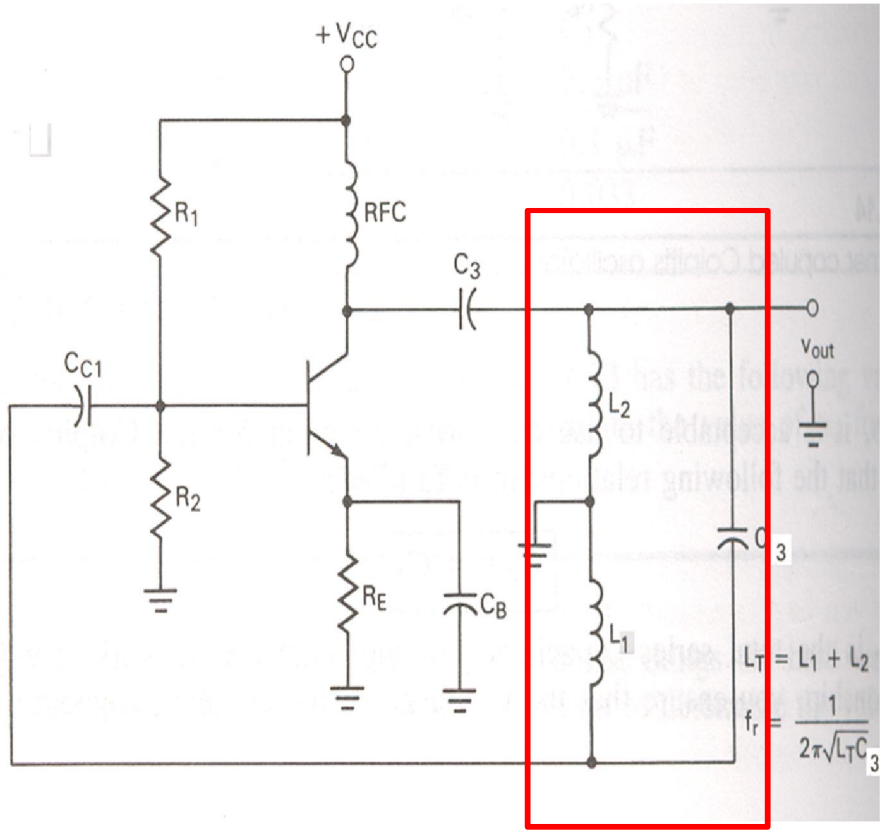
b.1. Hartley Oscillator

RFC: cuộn cản cao tần (radio frequency choke).

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$\omega L_1 + \omega L_2 - \frac{1}{\omega C_3} = 0$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{C_3(L_1 + L_2)}}$$



hay

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_3(L_1 + L_2)}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_3 L_T}}$$

b.2 Mạch dao động 3 điểm điện dung (Colpitts)

b.2 Colpitts oscilator

Tần số dao động của mạch là:

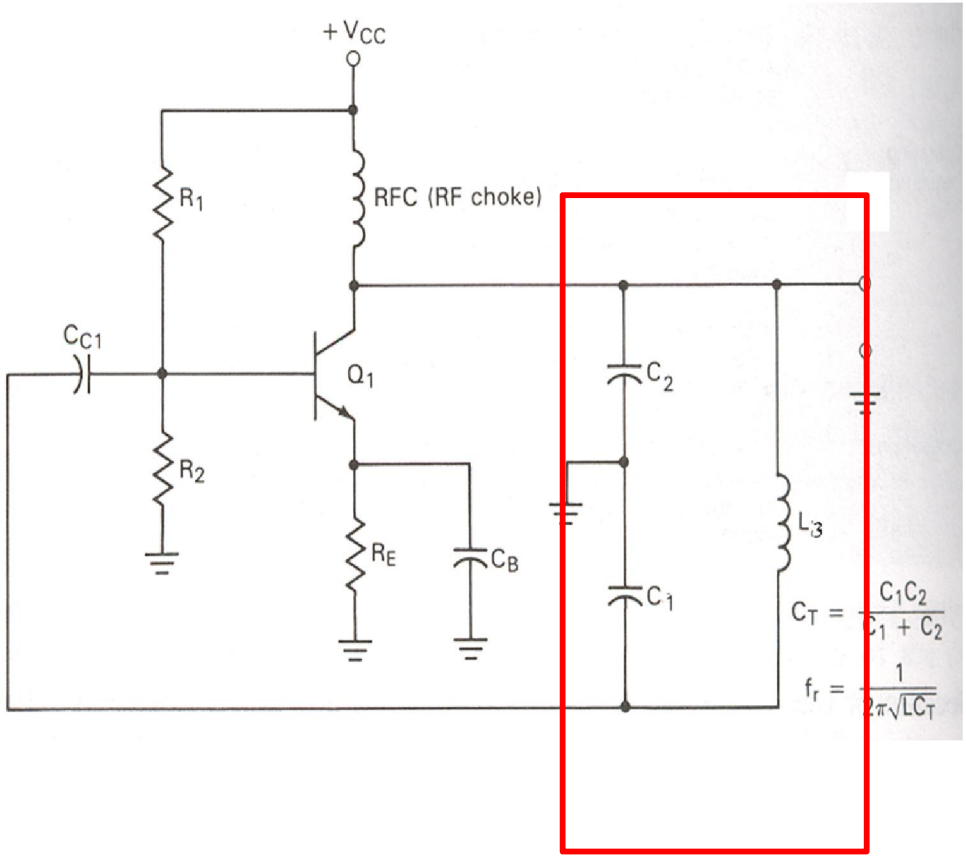
$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$-\frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2} + \omega L_3 = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{L_3}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)}$$

hay

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_3 C_T}}$$



b.3 Mạch dao động Clapp

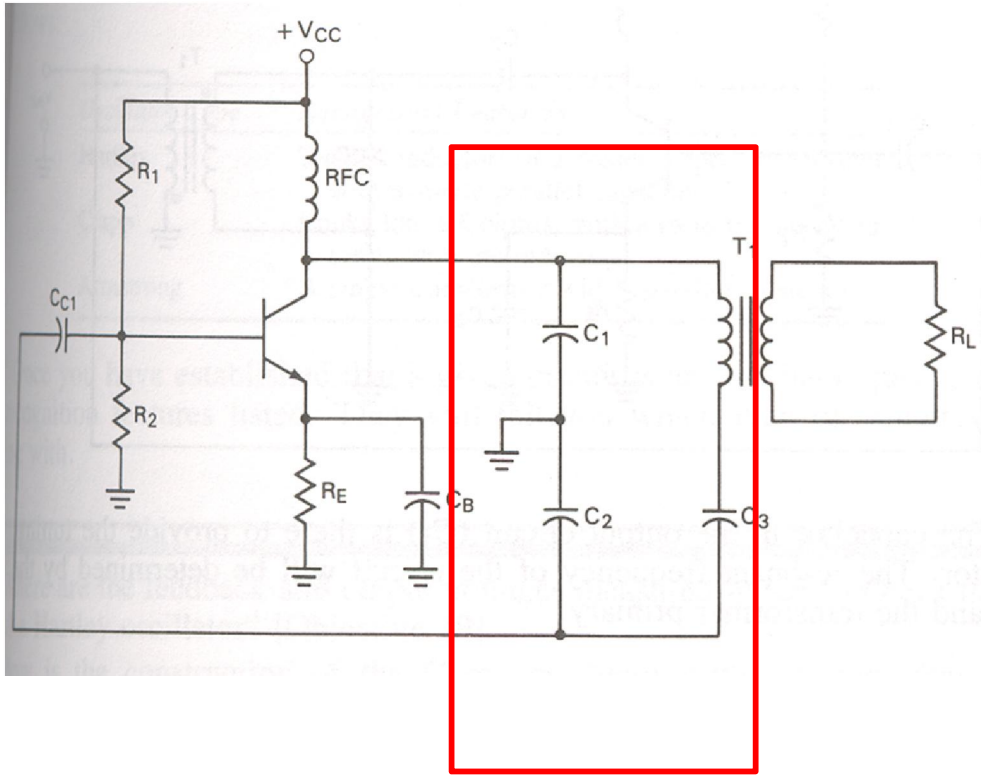
b.3 Clapp oscillator

Trong mạch dao động Clapp thì giá trị tụ C_3 nhỏ hơn rất nhiều so với tụ C_1 và C_2, do vậy:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \cong \frac{1}{C_3}$$

Khi đó tần số dao động của mạch chỉ phụ thuộc vào giá trị tụ C_3 và giá trị của cuộn dây sơ cấp máy biến áp T_1:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$$

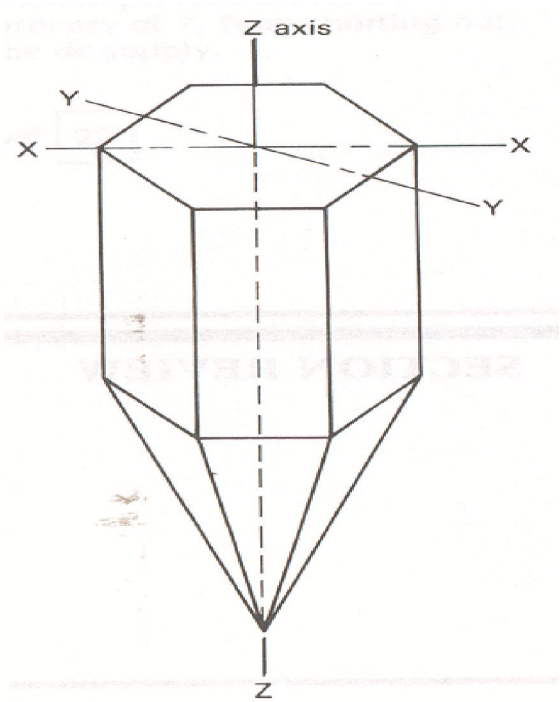


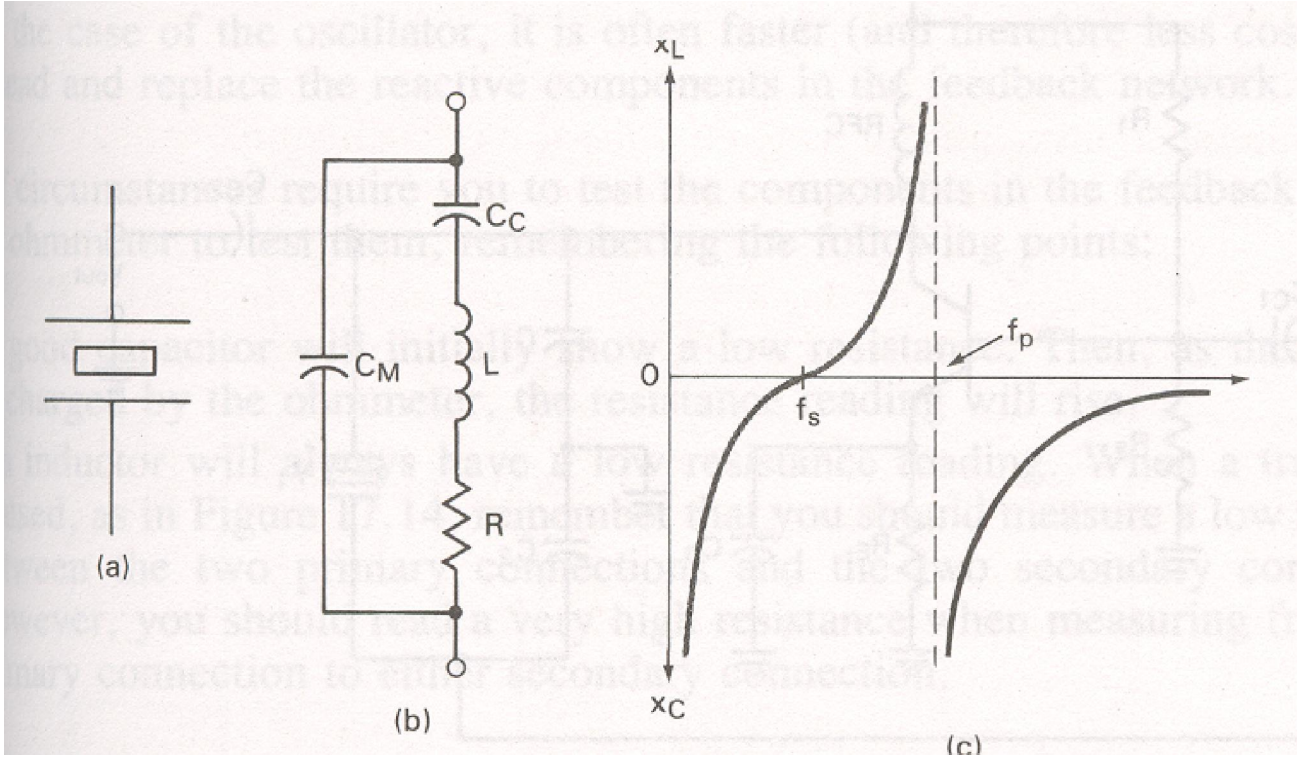
b.4 MẠCH DAO ĐỘNG THẠCH ANH

b.4 Quartz Crystal Oscillator Circuit

Các mạch dao động LC ở phần 2 có nhược điểm là tần số dao động không ổn định do các giá trị L và C bị thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, ...

- Xtal=Crystal





C_M: điện dung giá đỡ.

C_C: điện dung của miếng thạch anh.

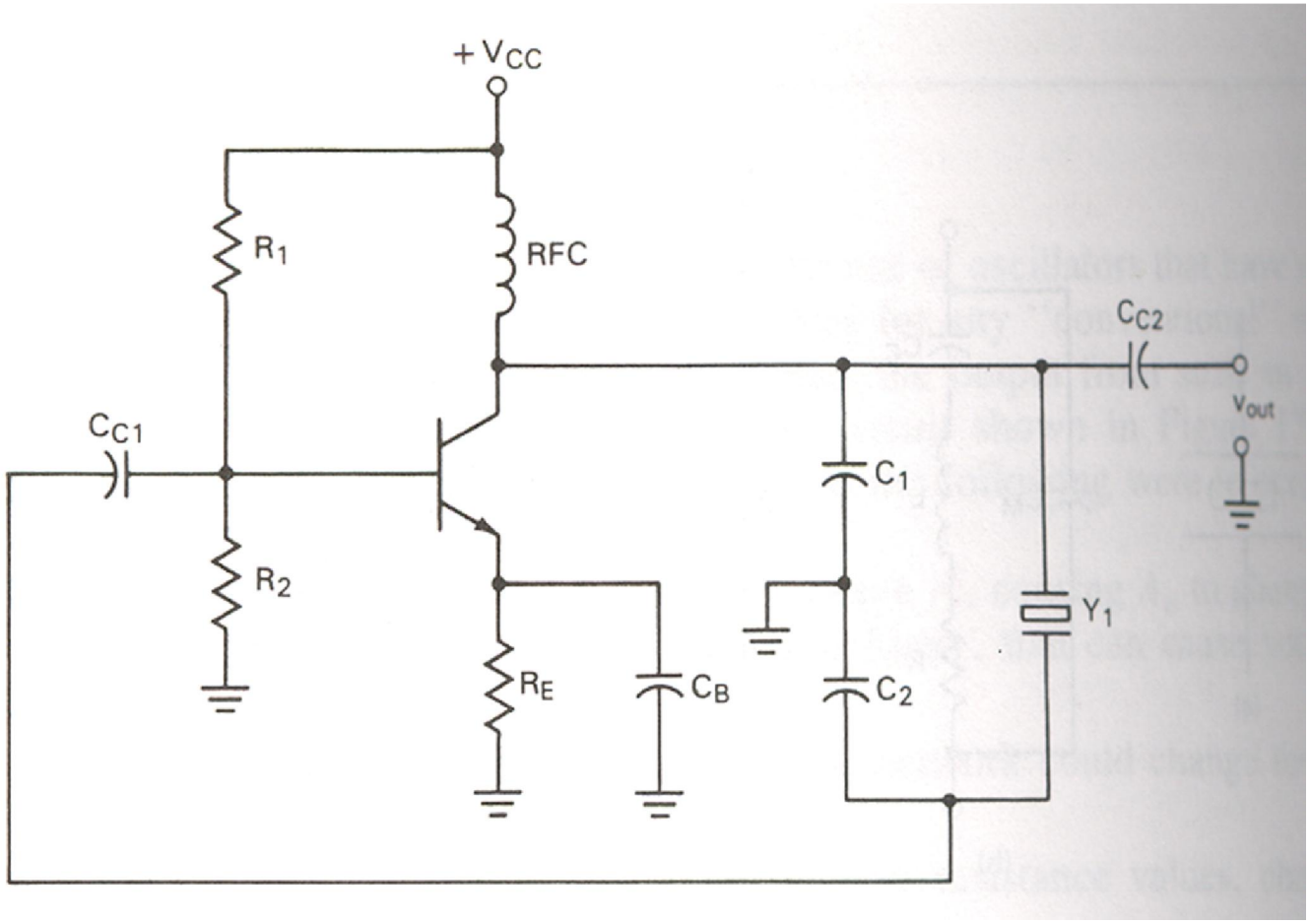
L: điện cảm của miếng thạch anh.

R: điện trở của miếng thạch anh (tổn hao của thạch anh khi dao động).

f_S: tần số cộng hưởng.

Tần số cộng hưởng là:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_C}}$$


+VCC
R1
RFC
CC2
Vout
CC1
C1
R2
Y1
RE
CB
C2